

DArt-B 25-1 학술제 최강이세용

Fatigue.*

피로도 지수로 설계하는 최적의 투수 교체 가이드라인 제시

강경희, 강세범, 이정연, 조용호, 최진원



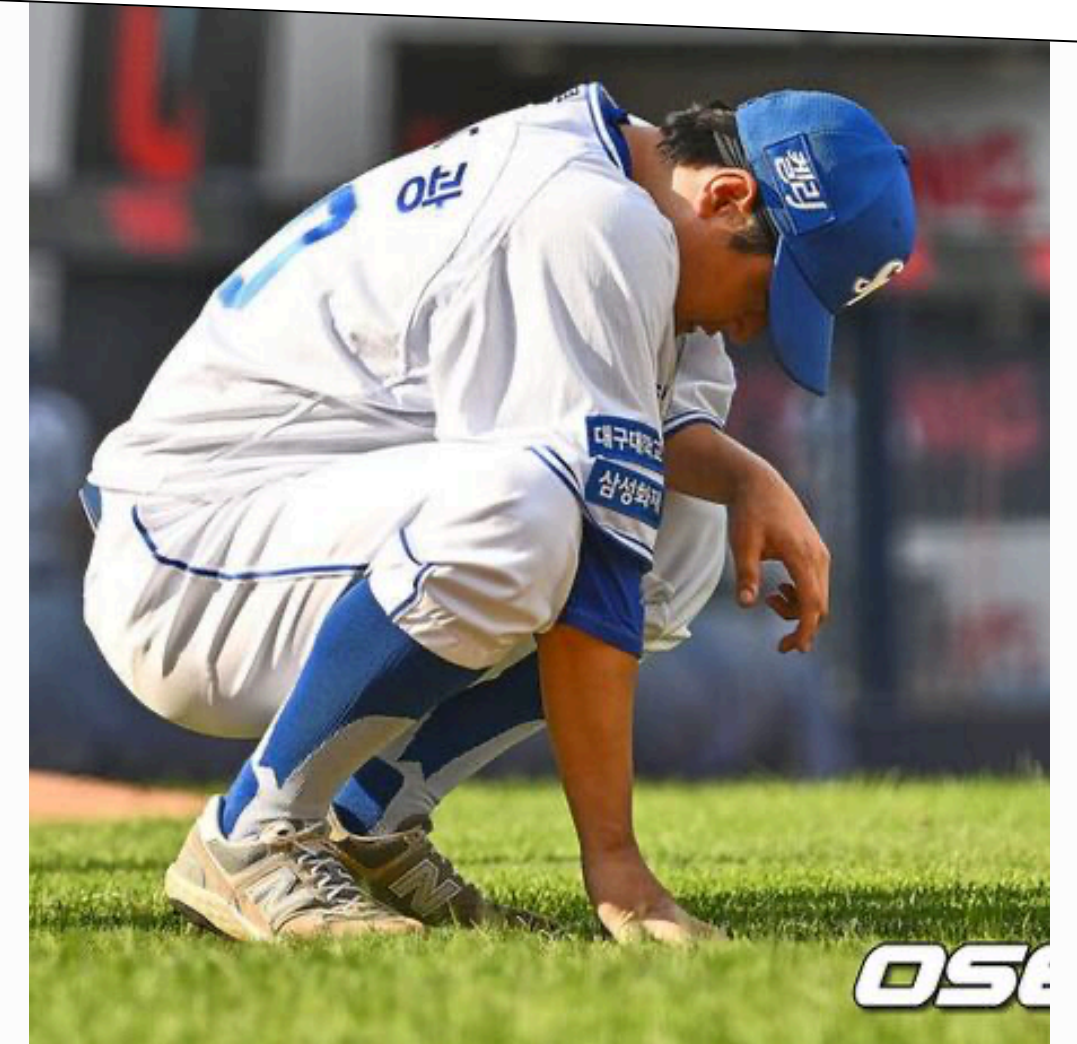
CONTENT

- 연구 배경
- 데이터 수집 및 전처리
- EDA 및 가설검정
- 피로도 지수
- 역전점
- 인사이트 도출 및 결론

BACKGROUND

0-5 뒤진 7회 김택연이? 두산 투수교체 미스터리, 국민타자 ‘진짜’ 의도 무엇이었나

“팀을 위해 헌신했는데” 팔꿈치 붙잡고 내려간 삼성 최지광,
인대 손상으로 수술대 오른다



‘볼볼볼’ 1점 차, 볼넷 남발하는데... 왜 투수를 교체하지 않았을까

BACKGROUND

0-5 뒤진 7회 김택연이? 두산 투수교체 미스터리, 국민타자 '진짜' 의도 무엇이었나

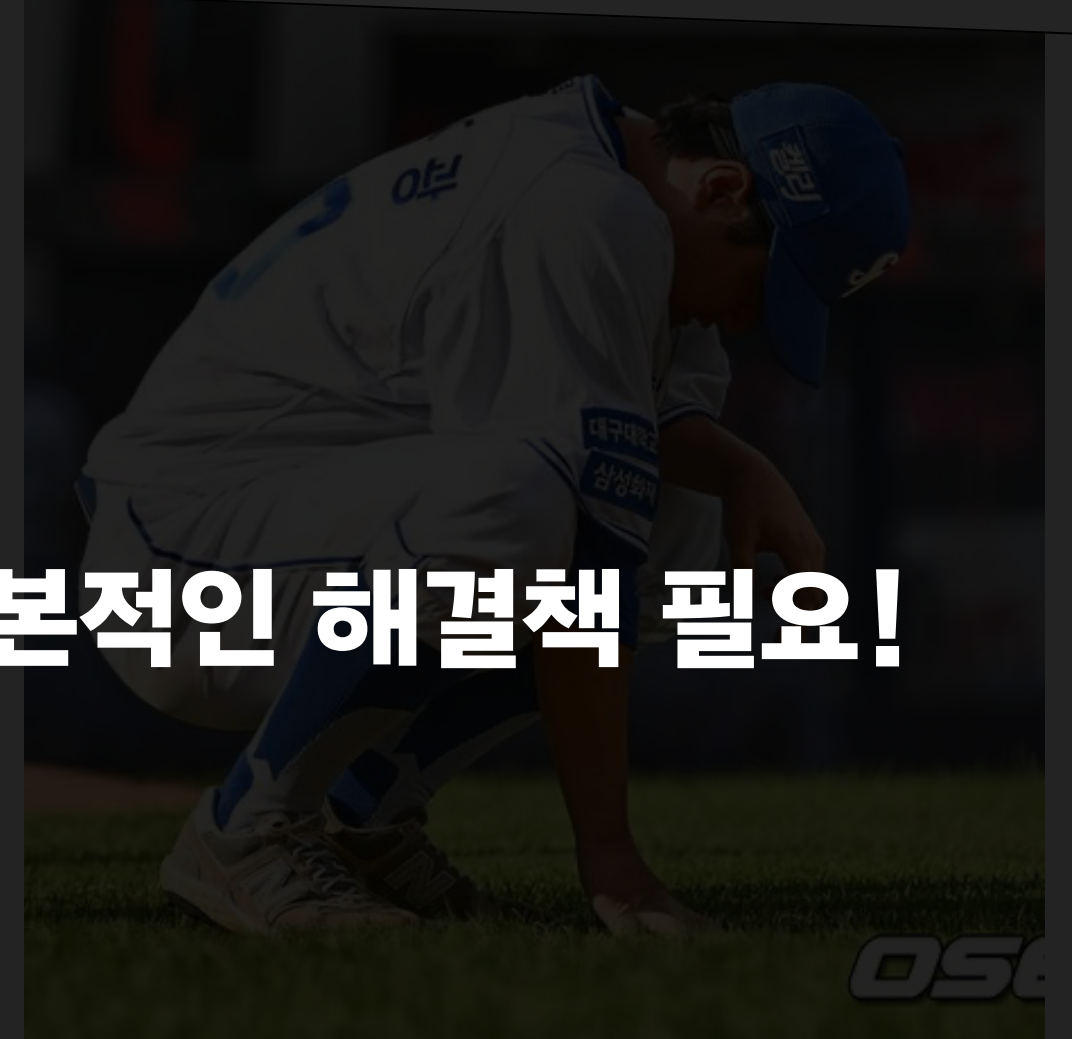
여전히 '감'이나 '직관'에 의존해 투수 교체 타이밍을 결정

과도한 투구 부담이 누적되어 회복 실패나 부상으로 이어지는 사례 반복



선수 생명과 팀 전력을 동시에 위협하는 **혹사 논란** 근본적인 해결책 필요!

'볼볼볼' 1점 차, 볼넷 남발하는데... 왜 투수를 교체하지 않았을까



BACKGROUND



얇은 선수층

일본, 미국팀에 비해 턱없이 얇은 뎁스

높아지는 의존도

몇몇의 잘하는 사람에게만 의존하게 됨

피로 누적 가능성

휴식 없는 반복 출전으로 피로 누적

피로 관리 필요

장기적 부상 방지와 경기력 유지를 위해 체계적 피로 관리 필요

“

**피로도를 수치로 측정할 수 있다면,
더 나은 투수 운용이 가능하지 않을까?**

”



분석 목표

1. 투수 피로도에 영향을 미치는 **주요 변수**는 무엇인가?
2. 투수 피로 누적 상황은 어떤 **맥락**에서 자주 발생하는가?
3. 피로도를 **수치화**할 때 **핵심**적으로 작용하는 변수는 무엇인가?

”

‘피로도’의 조작적 정의

투구 활동의 누적량과 강도가 증가함에 따라
투수의 경기력이 유의미하게 저하된 상태

Ko Young-pyo (고영표) KT Wiz #1 | RHP



Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
187cm (6'2") / 88kg (194lbs)
Born
September 16, 1991 (33 years old)

Game Stats - Pitching 2024

Date	Opp	Role	Dec	ERA	WHIP	IP	NP	R	ER	H	HR	SO	BB	HB	GS
2024-09-28	vs. Kiwoom	RP	W	1.80	0.20	5	48	1	1	1	0	4	0	0	
2024-09-21	vs. SSG	SP	L	3.00	1.33	6	86	2	2	6	2	4	2	0	54
2024-09-14	@ Doosan	SP	L	1.50	0.83	6	86	2	1	4	0	4	1	0	61
2024-09-06	@ NC	SP	W	4.50	1.33	6	94	3	3	8	0	5	0	3	46
2024-08-29	@ LG	SP		9.64	2.14	4 ⅔	100	5	5	9	0	7	1	1	31
2024-08-23	@ SSG	SP	W	4.50	1.67	6	95	3	3	10	0	9	0	1	48
2024-08-17	vs. Doosan	SP	L	3.60	1.80	5	83	2	2	9	0	6	0	2	45
2024-08-11	vs. Lotte	SP	L	18.00	3.25	4	92	8	8	12	2	2	1	0	7
2024-08-06	@ Kia	SP	L	1.42	1.11	6 ⅓	93	2	1	5	0	2	2	0	57

평균구속/구사율/피안타율 크롤링

선수정보



고영표 (Yeong-Pyo Ko)

KT, 투수

종합

연도별

그래프

날짜별

상황별

상대별

Playlog

상세분석

연봉

투수

2025

투구수

날짜&구종

날짜&구종 - 2025

시즌

2025

날짜

2025-03-25

2025-03-30

구종	2Seam	4Seam	Cutt	Curv	Slid	Chan	Sink	Fork	Knuc	Other
전체투구	301	100	13	73	25	523	0	0	0	2
1037										
구종	2Seam	4Seam	Cutt	Curv	Slid	Chan	Sink	Fork	Knuc	Other
전체투구	10	21	0	10	12	41	0	0	0	0
94										
107	5	32	4	7	0	54	0	0	0	0

이동거리 계산을 위한 경기 기록 크롤링

전체	T KIA	S 삼성	T LG	D 두산	KT	L SSG	G 롯데	E 한화	NC	K 키움
날짜	시간	경기		게임센터		하이라이트	TV	라디오	구장	비고
05.01(목)	18:30	NC	vs KIA				MS-T		광주	우천취소
05.02(금)	18:30	한화	3 vs 2 KIA		리뷰	하이라이트	SS-T		광주	-
05.03(토)	14:00	한화	vs KIA				K-2T		광주	우천취소

부상 부위/부상여부, 수술 부위를 위한 부상자 명단 크롤링

2024

월 선택

부상자 명단

팀 선택

고영표

검색

날짜	항목	팀	선수	비고
2024-04-20	부상자 명단	KT	고영표(투수)	15일
2024-04-05	부상자 명단	KT	고영표(투수)	15일

부상자 명단에 해당하는 부상 부위 기사에서 크롤링

최하위 KT에 날벼락... '토종 에이스' 고영표, 팔꿈치 부상 "5월 초 복귀"

오른팔 팔꿈치 굴곡근 미세 손상, 2~3주 휴식
'타율 0.178' 두산 외인 타자 라모스, 2군행

구장 온도 데이터 크롤링

홈/원정 구분 → 소속팀 → 경기장 → 경기 시작 시간 → 날씨(체감 온도)

KBO 경기 일정 데이터

	시간	경기	개입센터	하이라이트	TV	라디오	구장
(목)	18:30	NC vs KIA			MS-T		광주 우
(금)	18:30	한화 3 vs 2 KIA	리뷰	하이라이트	SS-T		광주
(토)	14:00	한화 vs KIA			K-2T		광주 우
(일)	14:00	한화 3 vs 1 KIA	리뷰	하이라이트	M-T		광주
(월)	14:00	KIA 13 vs 1 키움	리뷰	하이라이트	SS-T		고척
(화)	14:00	KIA 5 vs 3 키움	리뷰	하이라이트	KN-T		고척

홈/원정 여부
(vs/@)

개막전·어린이날·돔구장 등
예외 상황도 반영

기상청 정보 데이터 매핑



각 구장에 매핑된
ASOS 지점 코드 기준
기온, 습도, 풍속 등 중
주요 변수 파싱

체감온도

```
1 # 여름/겨울 체감온도 공식
2 def calc_tw_stull(Ta, RH):
3     return (
4         Ta * np.arctan(0.151977 * np.sqrt(RH + 8.313659)) +
5         np.arctan(Ta + RH) -
6         np.arctan(RH - 1.676331) +
7         0.00391838 * RH ** 1.5 * np.arctan(0.023101 * RH) -
8         4.686035
9     )
10
11 def calc_apparent_temp_summer(Ta, RH):
12     Tw = calc_tw_stull(Ta, RH)
13     return -0.2442 + 0.55399 * Tw + 0.45535 * Ta - 0.0022 * Tw**2 + 0.00278 * Tw * Ta + 3.0
14
15 def calc_apparent_temp_winter(Ta, WS):
16     V = WS * 3.6 # m/s → km/h
17     if Ta <= 10 and V >= 4.7:
18         return 13.12 + 0.6215 * Ta - 11.37 * V**0.16 + 0.3965 * V**0.16 * Ta
19     else:
20         return Ta
```

여름 : Stull 공식 + 체감온도 회귀식
겨울 : Wind Chill 공식
돔 : 25.5°C

엔트리 데이터 크롤링



포스트시즌 엔트리

2019 - 2023
WC, SP, KS, PO, V

국가대표 엔트리

2023WBC
2021 올림픽
2023 아시안게임
2023 아시아프로야구챔피언십
2019 프리미어 12

데이터 변수 설명

● 파생변수

■ 선수 기본 정보

■ 경기 정보

■ 투구 성적

■ 연투/컨디션

■ 국제대회 경험

■ 이동 정보

■ 투구 스타일

■ 고급 지표

■ 포스트시즌 경험

데이터 변수 설명

이름, 연도, 팀, 보직, 나이, 키, 몸무게

날짜, 구장, 온도

선수 기본 정보

ERA, WHIP, 이닝, 누적이닝, 총이닝, 투구수, 실점, 자책점,

경기 정보

피안타, 피홈런, 탈삼진, 볼넷, 사구, K/BB

투구 성적

연투여부, 휴식일수, 연투일수, 연투횟수

연투/컨디션

PS_KS, PS_PO, PS_SP, PS_V, PS_WC

국제대회 경험

이동거리, 총이동거리, 누적이동거리

직구_피안타율, 직구_구사율, 변화구_구사율

FIP, FIP_변화량, 평균_FIP, GS, 평균_GS, GS_변화량,

평균_ERA, ERA_변화량, 구속, 평균구속, 구속_변화량

데이터

2020-2024 시즌 기반 선수 스탯

선수	연도	팀	보직	나이	키	몸무게	날짜	구장	온도	ERA	WHIP	이닝	누적이닝	총이닝	투구수	실점	자책점	피안타	피홈런	탈삼진	볼넷	사구	K/BB	연투여부	휴식일수	연투일수	연투횟수	WBC_2023	올림픽_2021	아시안게임_2023	아시아챔피언십_2023	아시아선수권_2023	프리미어12_2019
고영표	2021	KT	SP	34	187	88	2021-04-07	Home	16.7	1.50	0.83	6.0	6.0	166.666667	88	1	1	2	0	5	3	2	1.666667	False	0	1	0	True	True	False	False	False	False

PS_KS	PS_PO	PS_SP	PS_V	PS_WC	이동거리	총이동거리	누적이동거리	직구피안타율	직구구사율	변화구구사율	FIP	FIP_변화량	평균_FIP	GS	평균_GS	GS_변화량	평균_ERA	ERA_변화량	구속	평균_구속	구속_변화량	부상위험도	피쳐타입
False	False	False	False	False	0	9390	0	0.254	28.0	72.0	4.003	0.847231	3.155769	72	72.961538	-0.961538	3.343846	-1.843846	134.8	137.356522	-2.556522	NaN	변화구

NP/IP	NP/IP_roll3	투구수_roll3	이닝_roll3	변화구구사율_roll3	직구구사율_roll3	연투여부_prev	휴식일수_prev	연투일수_prev	연투횟수_prev	누적연투일수	연투횟수_roll3	연투일수_roll3	휴식_inv	피로도지수	휴식_그룹	회복실패여부	흑사정도
14.666667	14.666667	88	6.0	72.0	28.0	NaN	NaN	NaN	NaN	1	NaN	NaN	NaN	41.763491	회복실패	1	2.941927

데이터_전처리

결측치

직구 구사율

구속 산출 불가, 전체 드랍

첫 등판

이전 등판 기록 없음, 전체 드랍

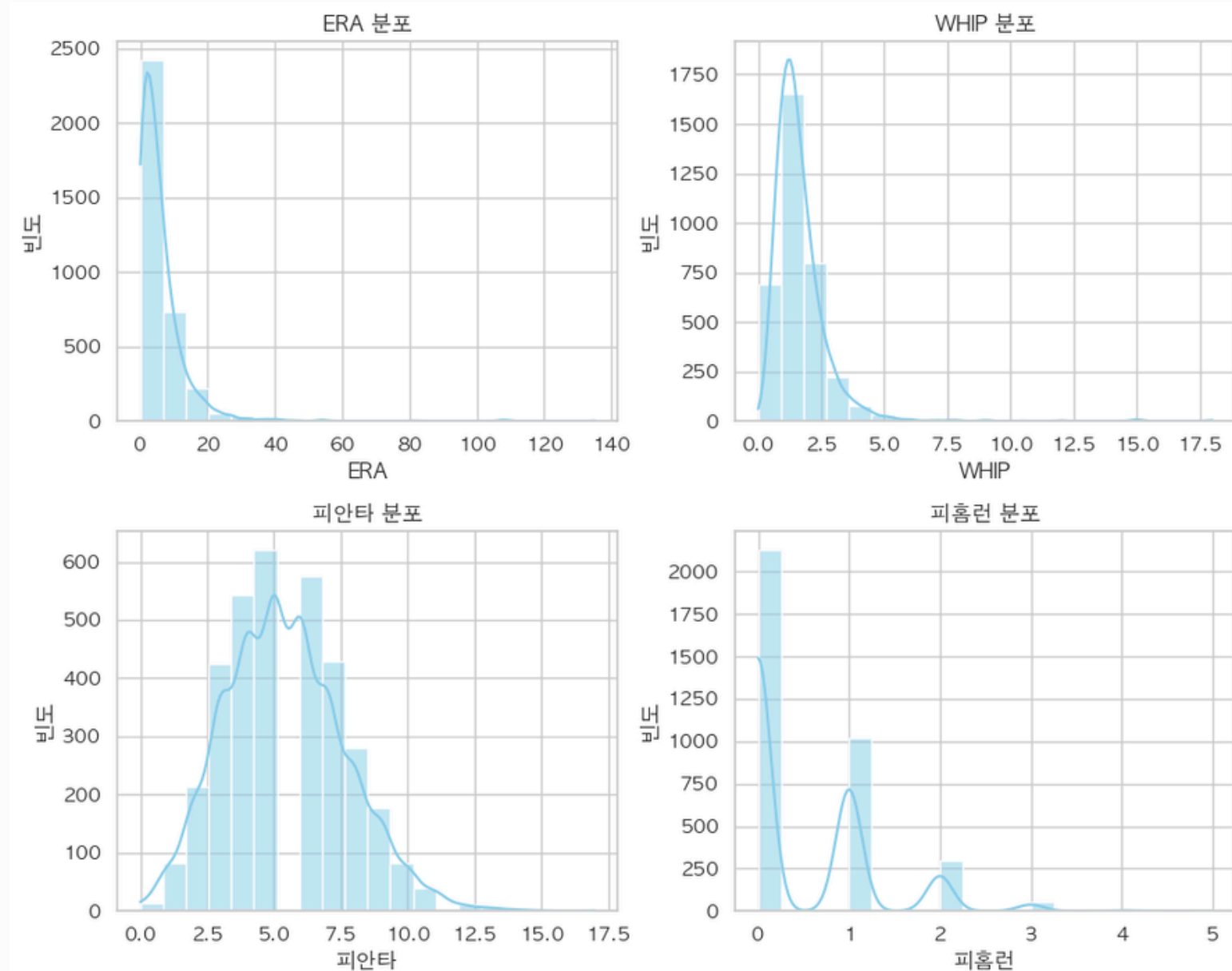
부상위험도 없음

전부 0 처리

데이터_전처리

이상치

분석에 활용된 변수들에 다수의 극단치가 포함,



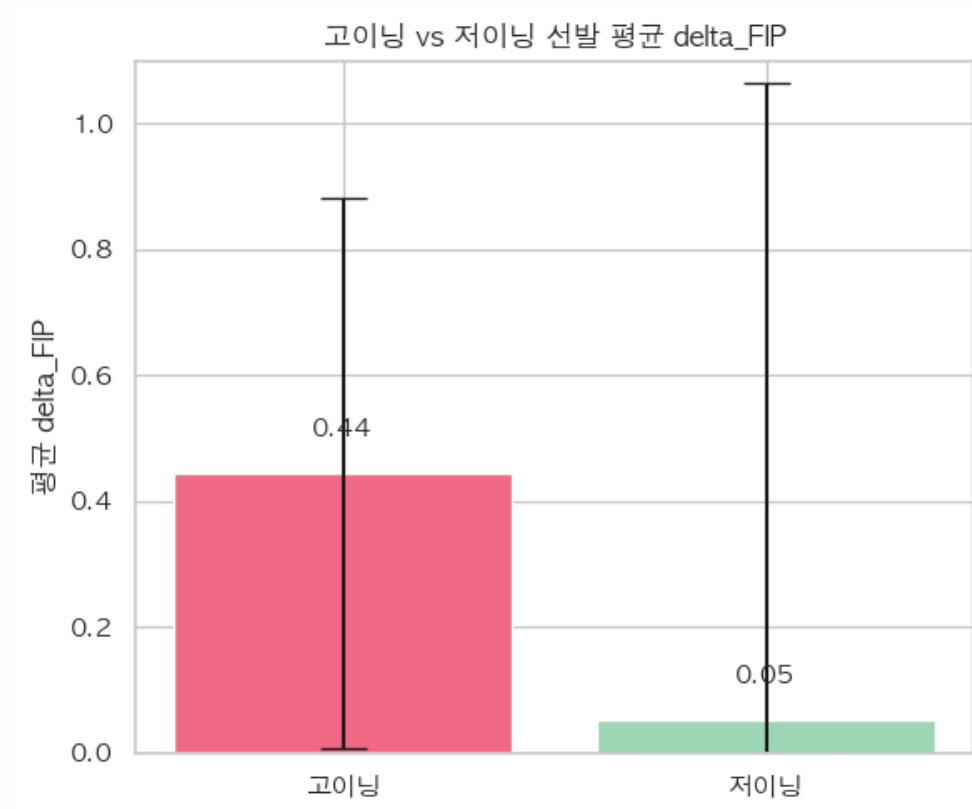
=> **IQR** 기준 분포 꼬리값 제거

=> **로그** 변환 적용

→ 극단치 영향 최소화로 모델링 안정성 및 예측 정확도 향상

EDA 및 가설검정

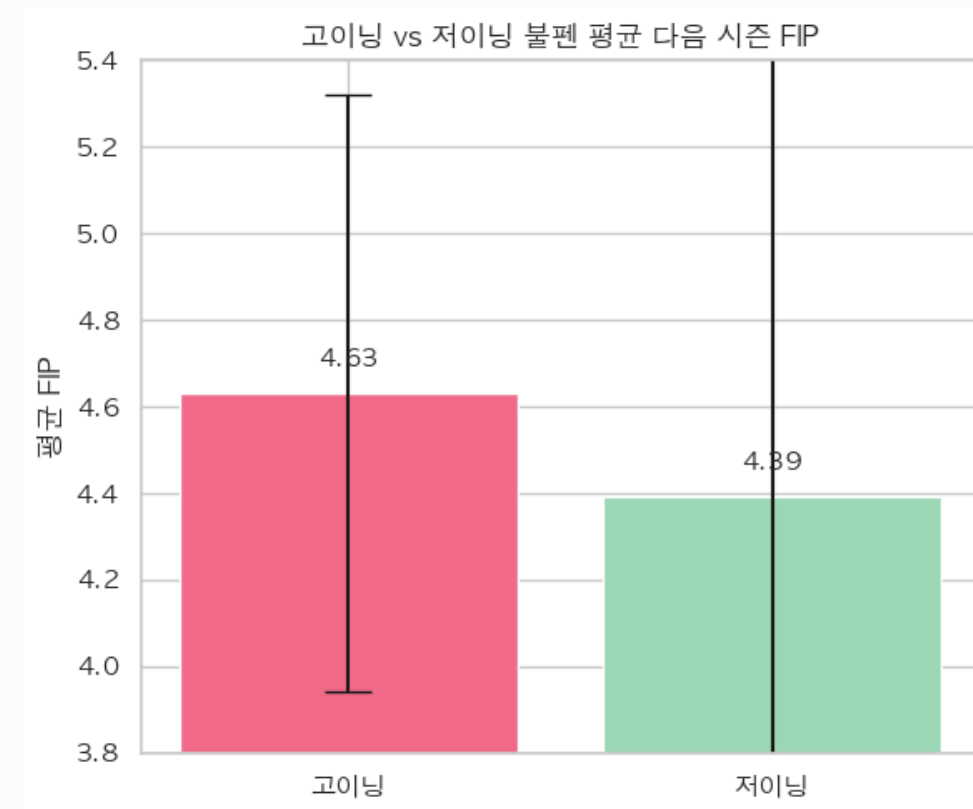
H1 : 투수의 과도한 이닝 소화는 성적 하락을 야기한다



<선발>

170이닝 기준

P-value : 0.000



<불펜>

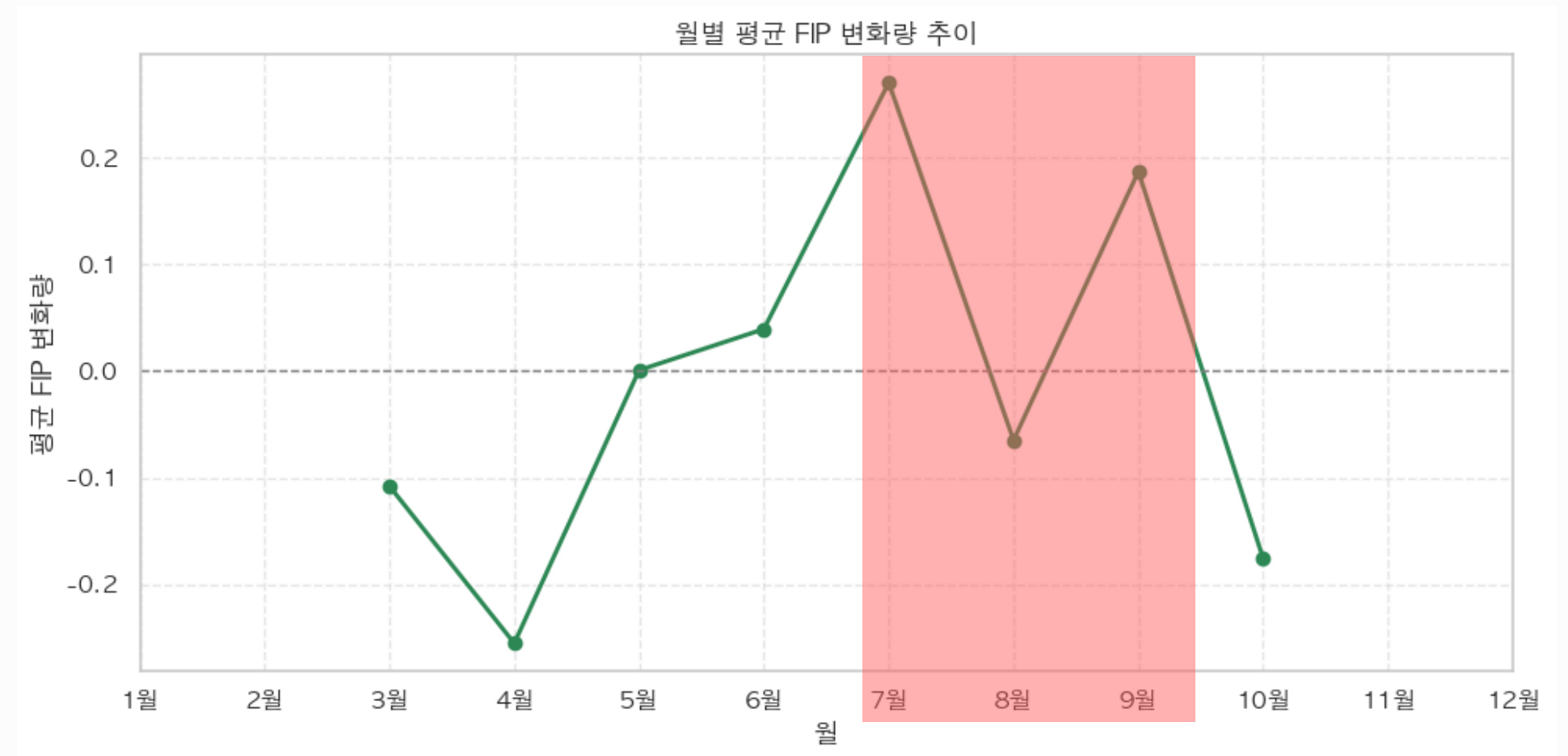
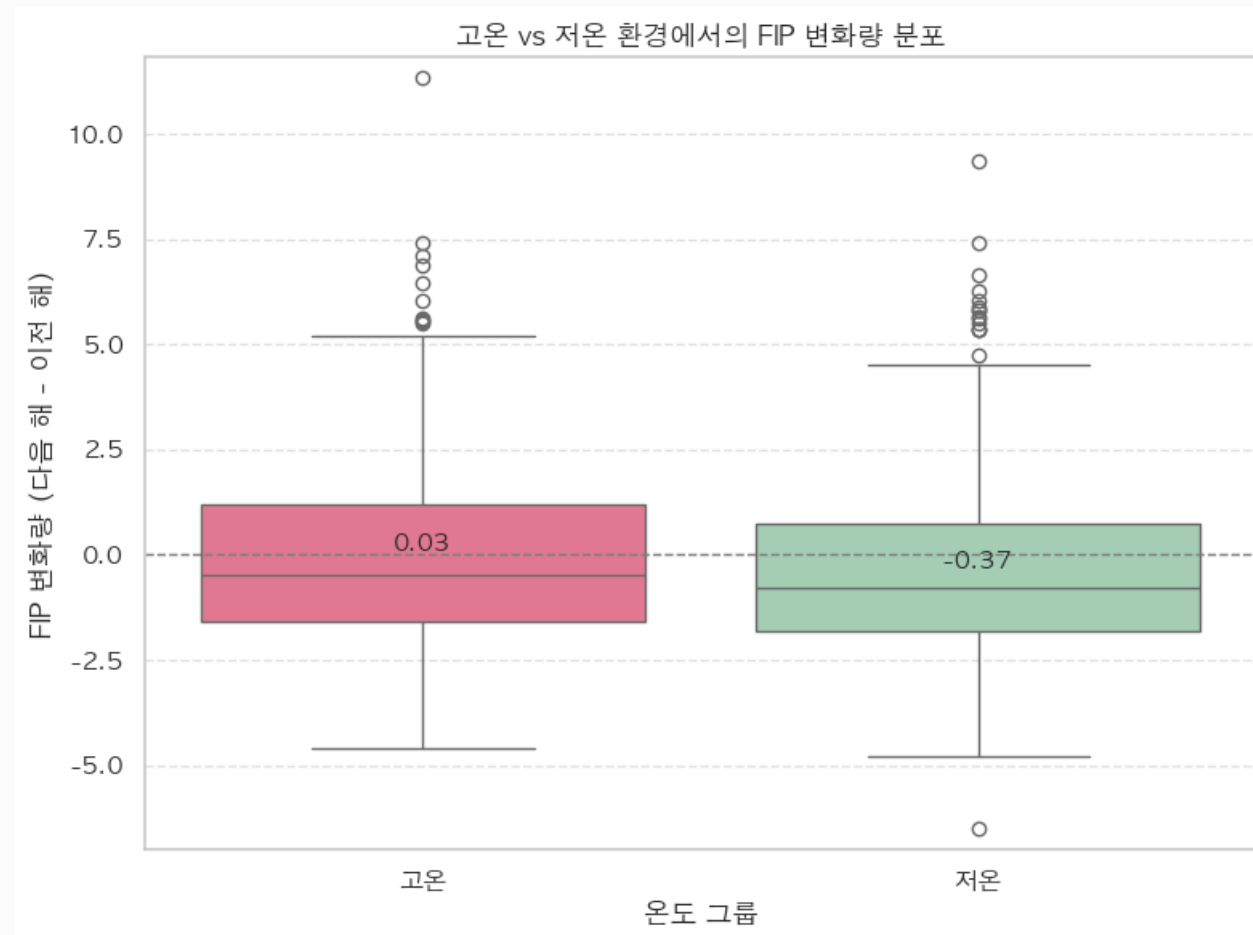
70이닝 기준

P-value : 0.000

→ 무리한 이닝 소화는 미래에 악영향

EDA 및 가설검정

H1 : 더운 날씨는 투수들의 FIP에 영향을 줄 것이다



30도 기준

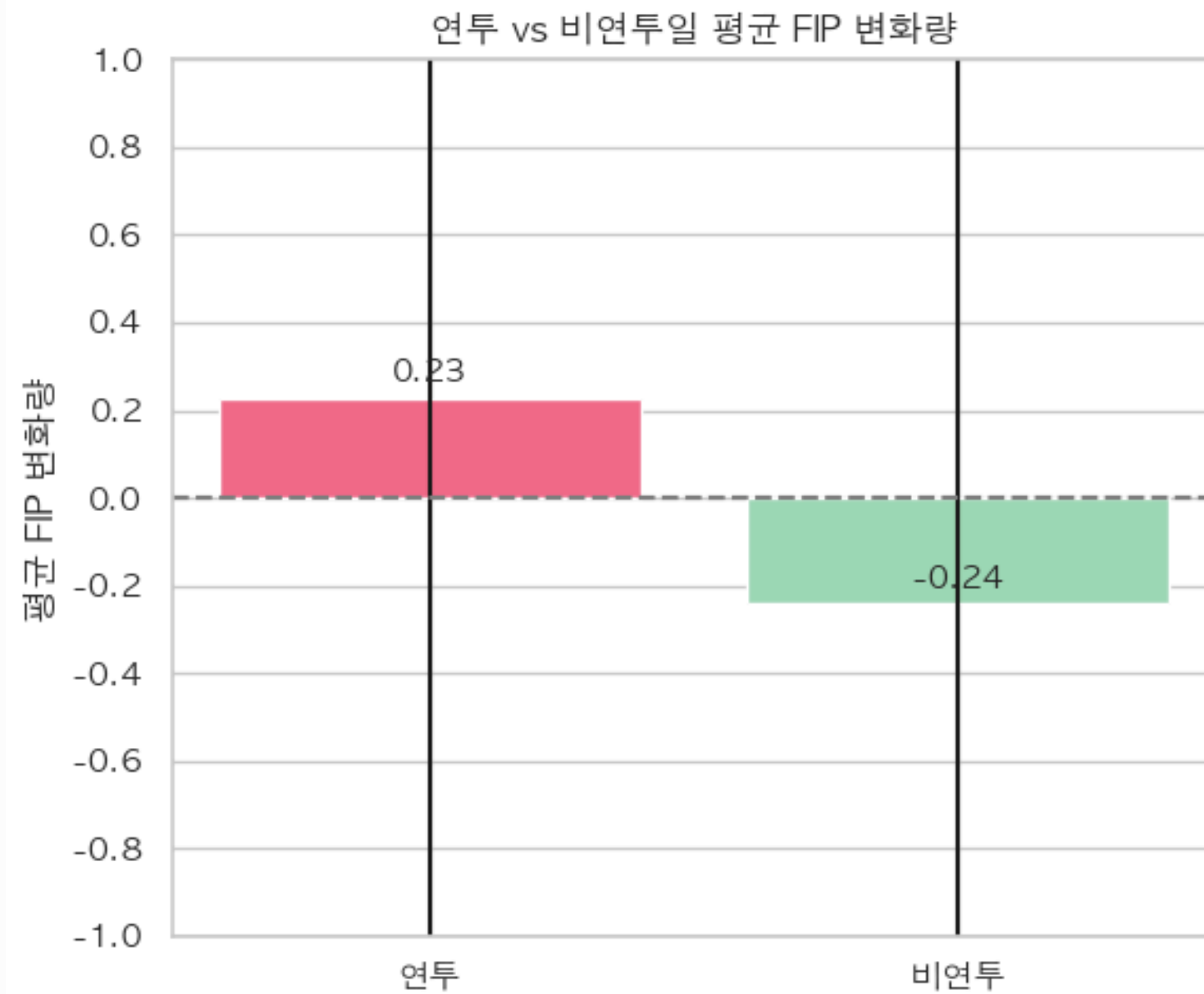
P-value : 0.000

→ 더운날씨에 투수들이 쉽게 지침

*FIP = 수비무관 평균자책점

EDA 및 가설검정

H1 : 연투 선수는 FIP가 높을 것이다

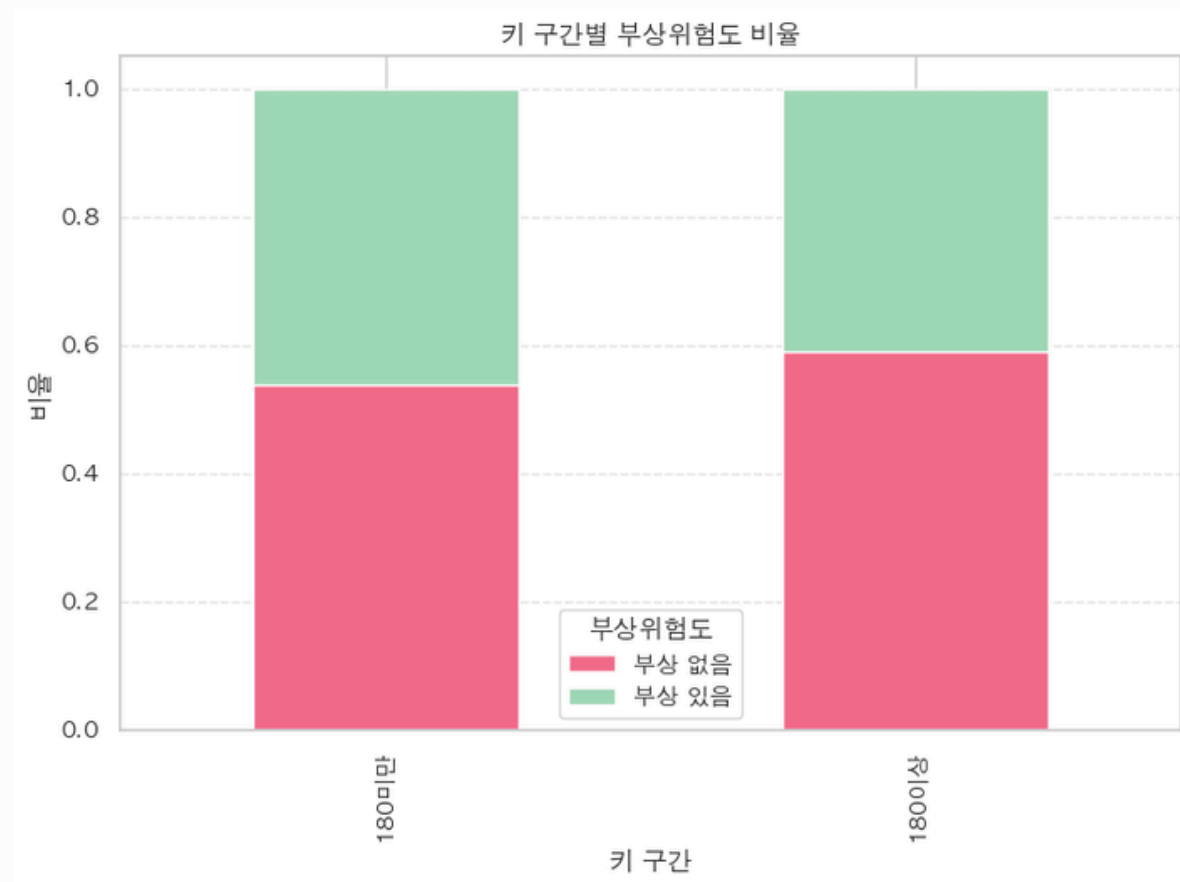


P-value : 0.005

→ 연투는 FIP를 증가시킴

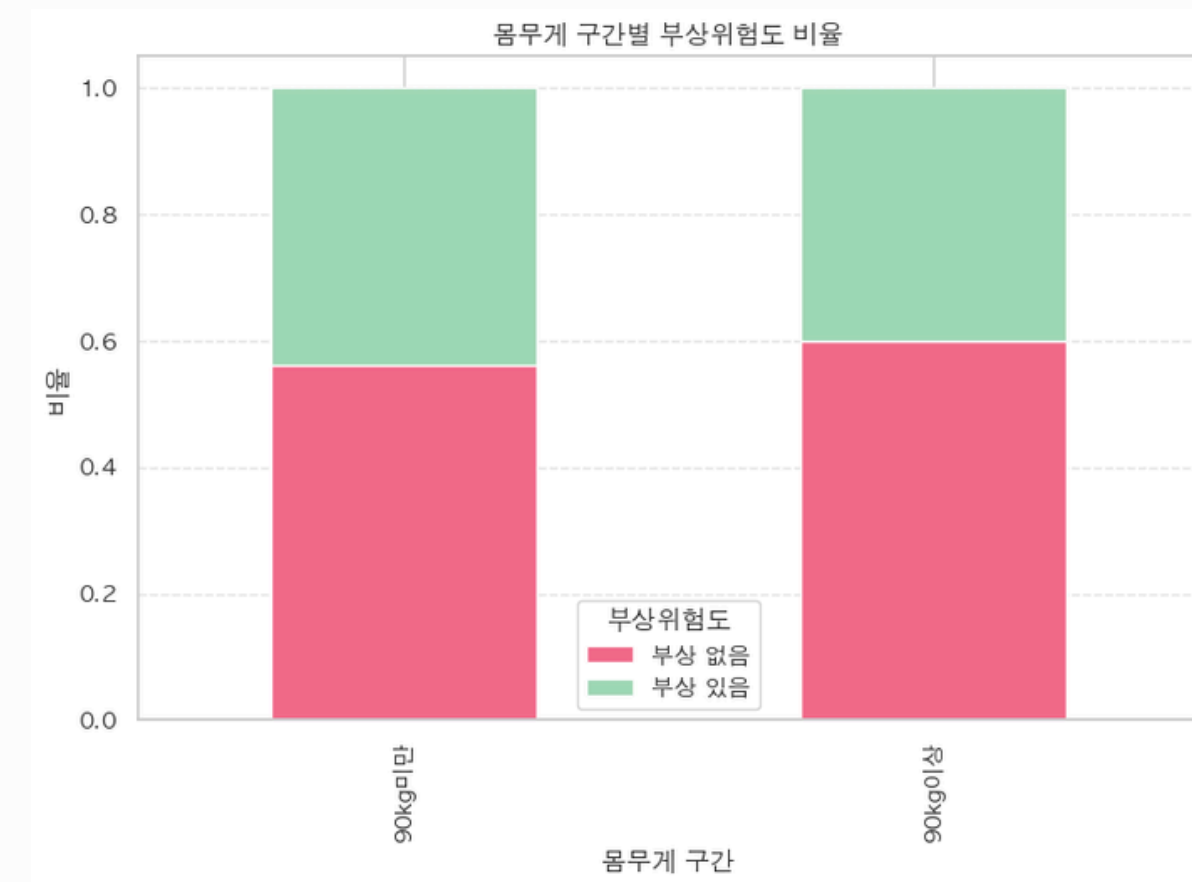
EDA 및 가설검정

H1 : 신체에 따라 부상 위험이 다를 것이다



키 | 180cm 이상 / 이하

P-value : 0.000



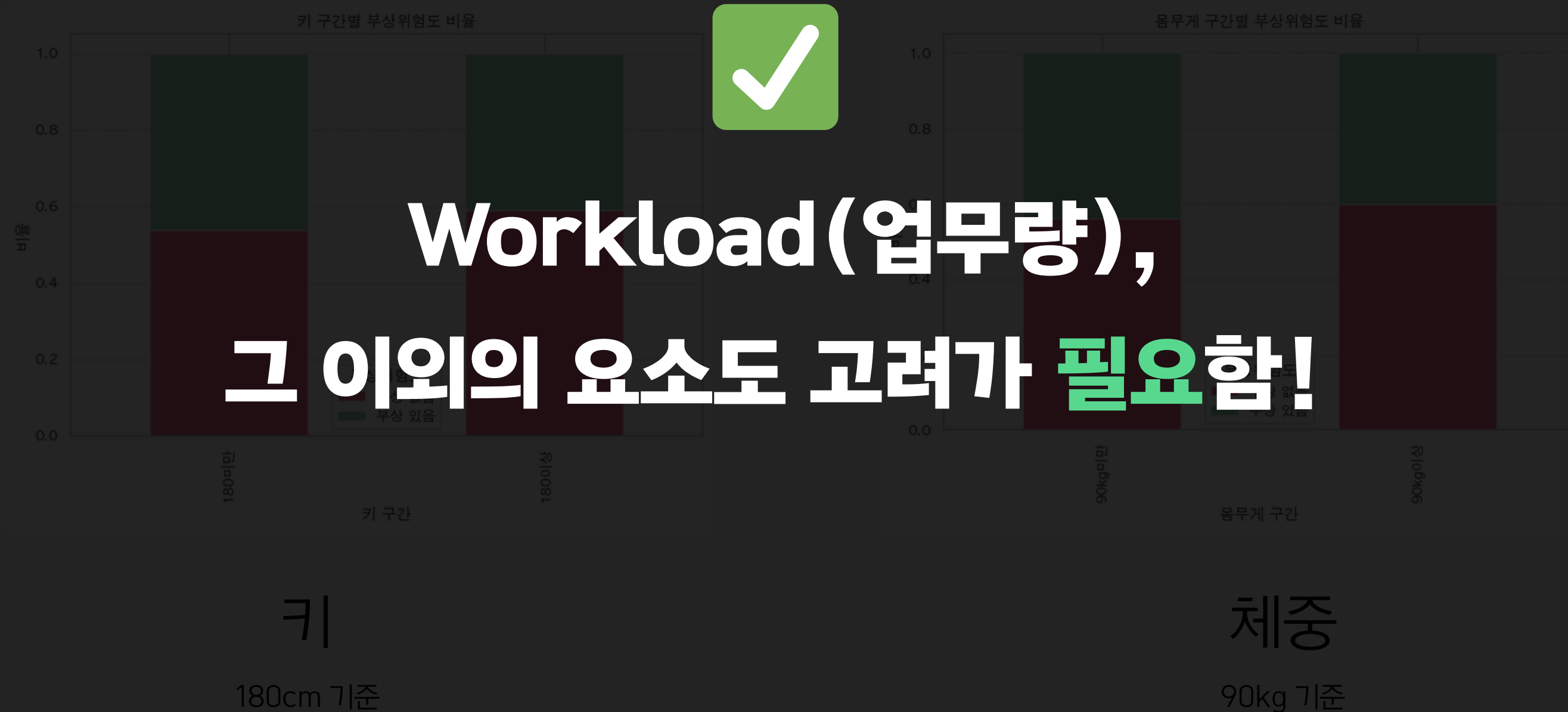
체중 | 90kg 이상 / 이하

P-value : 0.038

→ small-size 투수들이 위험이 큼

EDA 및 가설검정

H1 : 신체에 따라 부상위험이 다를것이다



P-value : 0.000

P-value : 0.038

→ small-size 투수들이 위험이 큼

1

피로도 지표

투수의 부하 요소들을 가중합해
피로도를 수치화한 지표

FATIGUE SCORE

목적

- 1 투수 피로 관리: 이닝 소화 강도, 투구 패턴, 연투·휴식 상태를 종합적으로 계량
- 2 기용 최적화: 로테이션 설계, 교체 타이밍 판단, 부상 방지 의사결정 지원

구성 요소

사용할 변수(NP/IP, 변화구_구사율, 혹사정도, 누적연투일수) 선택 → 투구 부하(Workload)

NP/IP

한 이닝당 투구 수 (투구 수 ÷ 이닝)

변화구_구사율(roll3)

최근 3경기 기준의 변화구 구사율

혹사정도

최근 연속 등판 여부, 휴식일, 연투일수 등을 종합해 수치화

누적연투일수

직전 등판 전까지 연속 등판일수를 $n*(n+1)/2$ 식으로 누적합산

FATIGUE SCORE

지수 산출 & 점수화

FIP (수비 무관 평균자책점) 예측 기반 모델 설정

- RandomForest, XGBoost, LightGBM **스태킹 앙상블 기법** 활용
- 훈련된 FIP 예측 모델에 **SHAP 기법** 적용 → SHAP 기반 중요도를 이용해 각 피처에 가중치를 부여
(피로도지수 = $\sum$ (스케일된 피처 × SHAP 가중치))

SHAP란?

각 피처가 ‘없었다면 예측값이 어떻게 달라졌을지’를 계산해 모델 예측에 대한 피처별 기여도를 공정하게 분배하는 기법

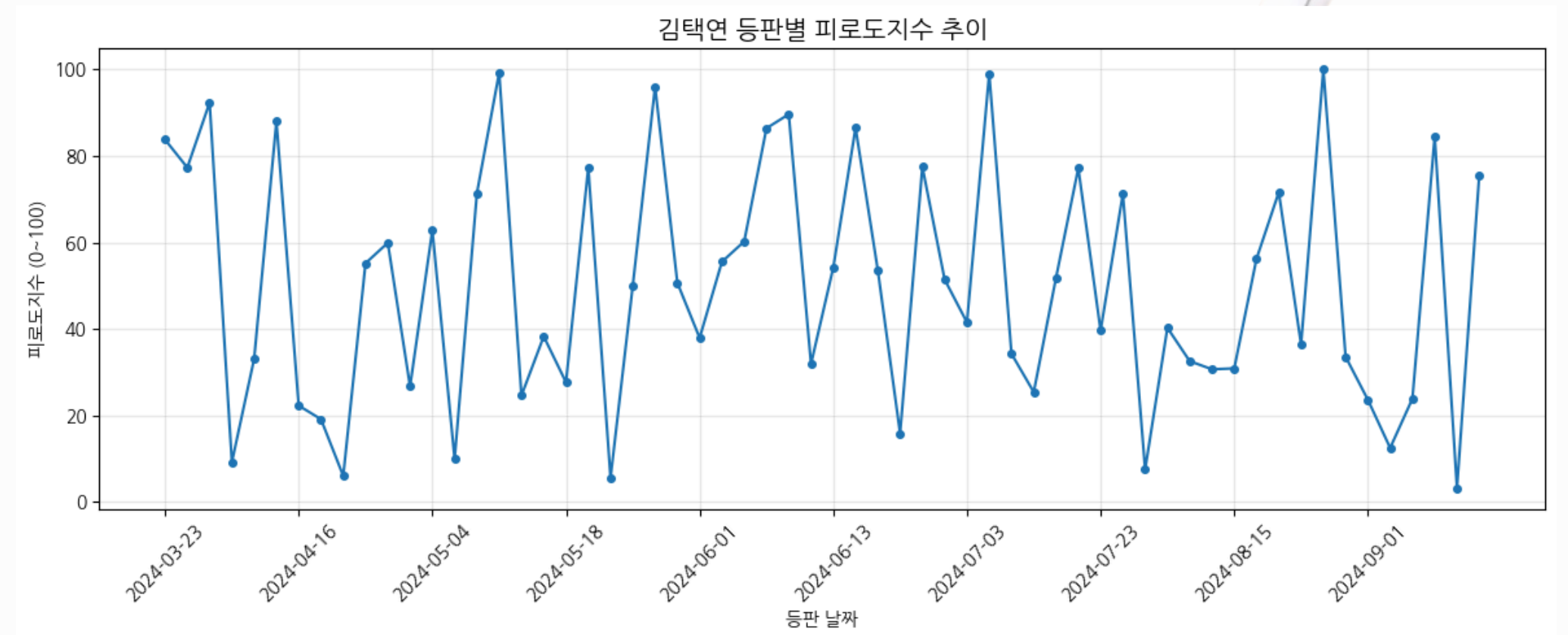
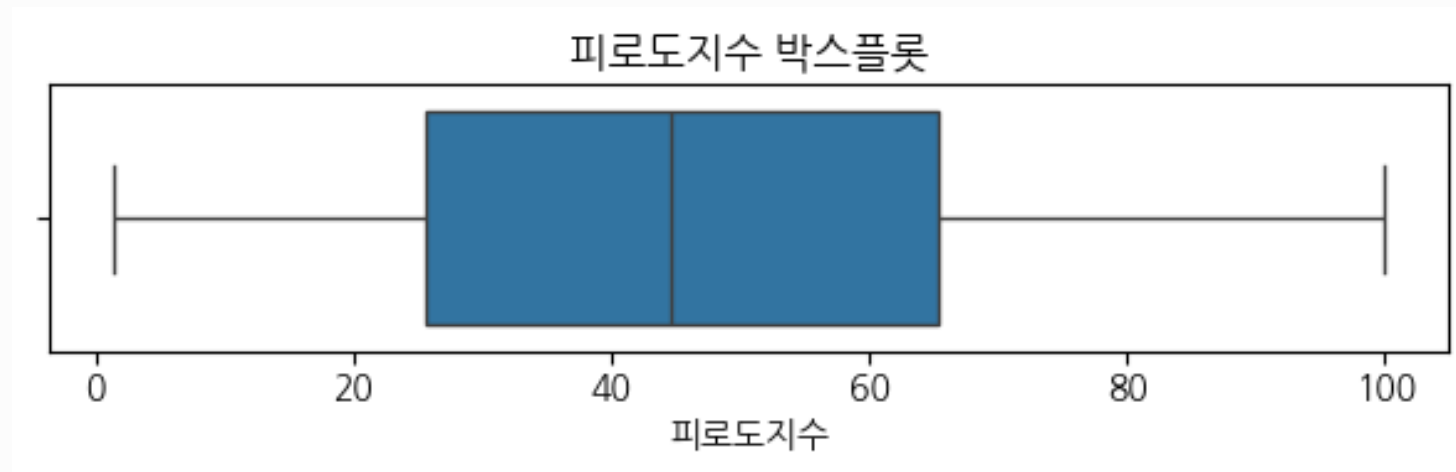
$$\text{피로도 지수} = 0.490x_1 + 0.098x_2 + 0.266x_3 + 0.146x_4$$

NP/IP	변화구 구사율	흑사정도	누적연투일수
-------	---------	------	--------

z-score → 정규 CDF → 0-100 스케일

FATIGUE SCORE

피로도지수 분포 및 선수별 추이 분석



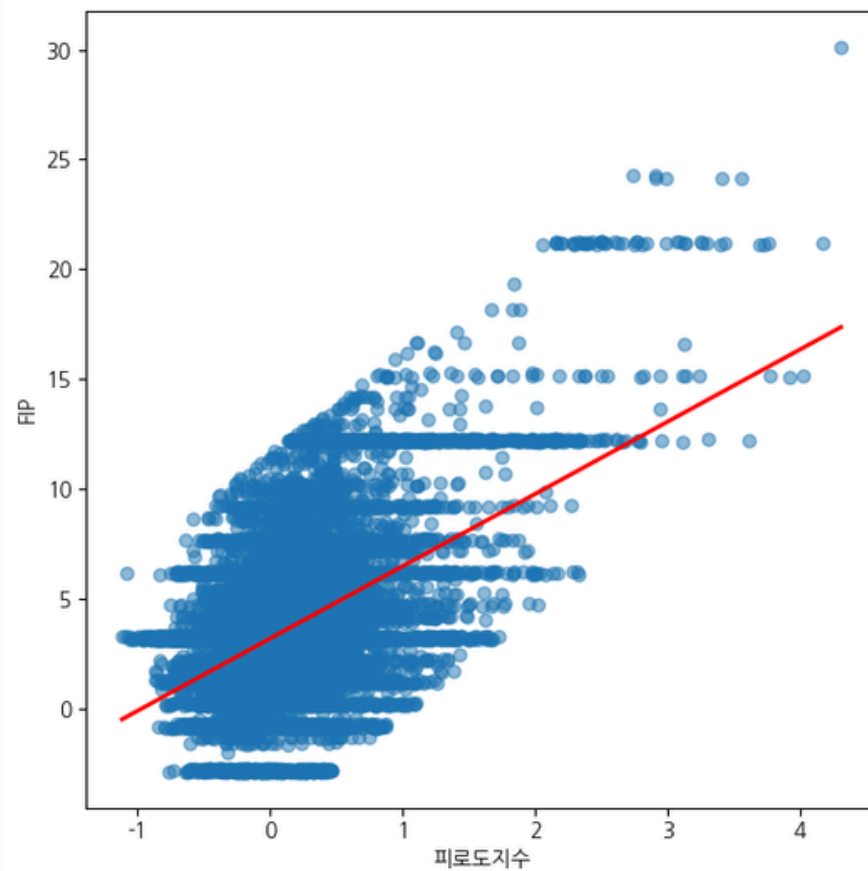
→ 대체로 **20~60** 구간에 많이 분포, 일부는 **100**에 가까운 고티로 상태를 나타냄

→ 경기 간 회복 패턴 및 누적 피로 누적 여부 확인 가능

FATIGUE SCORE

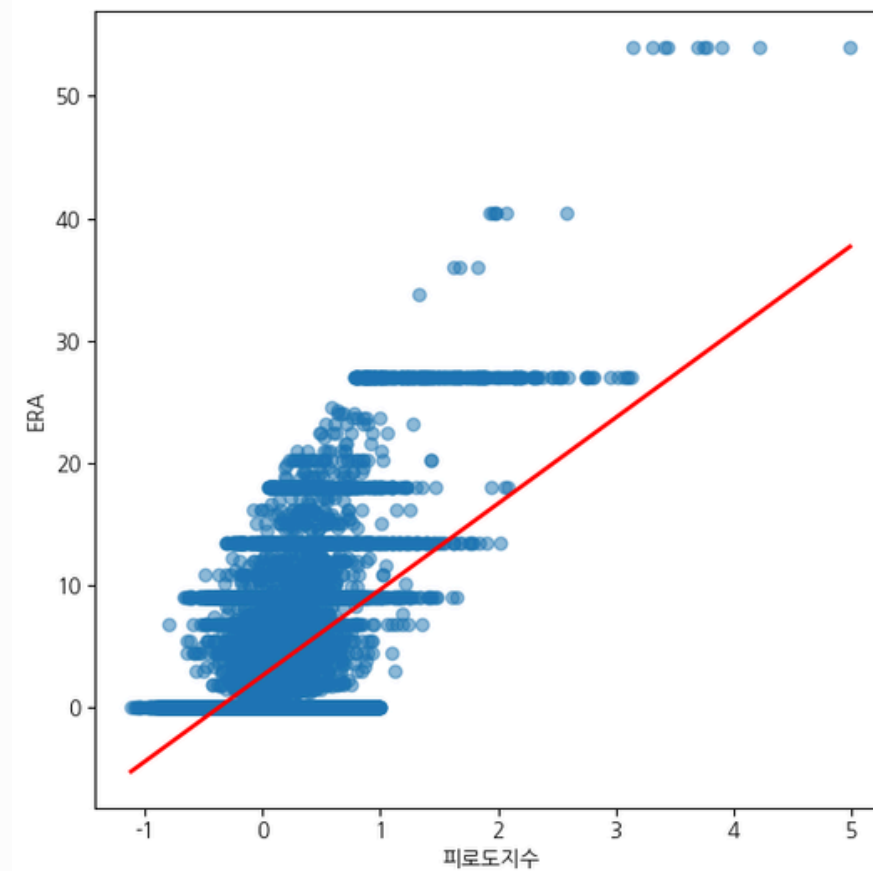
피로도 지수와 주요 투수 성적 지표 간 상관관계

FIP (수비 무관 평균자책점)



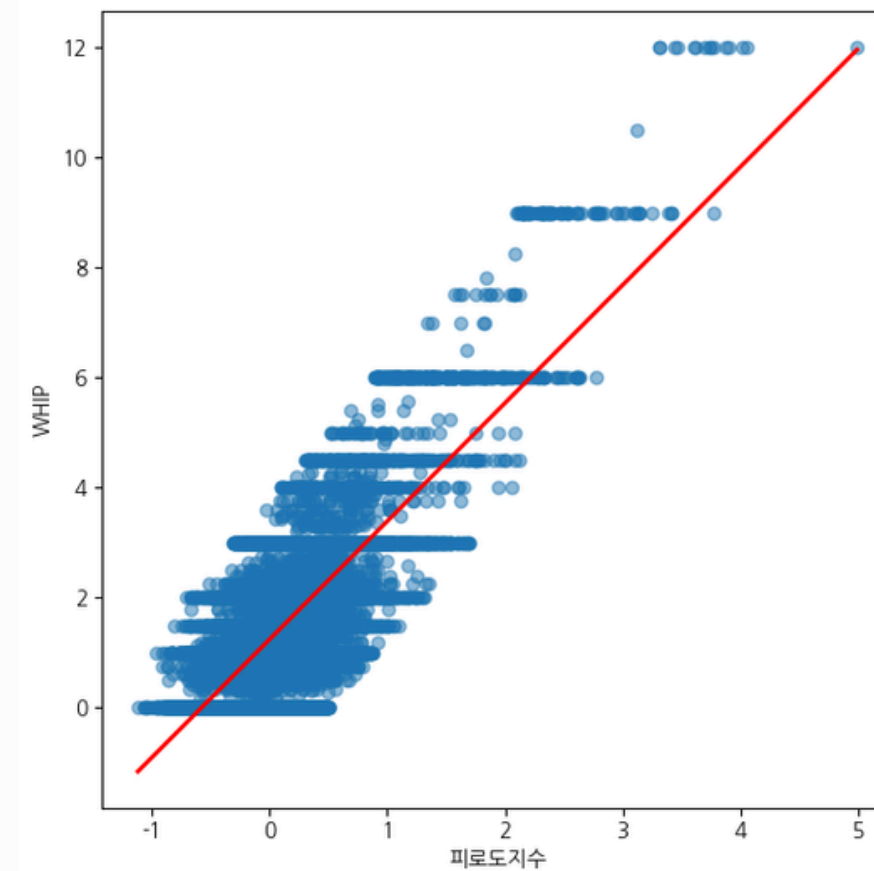
pearson_r: 0.504684
r2: 0.254706
p: 0.000

ERA (평균자책점)



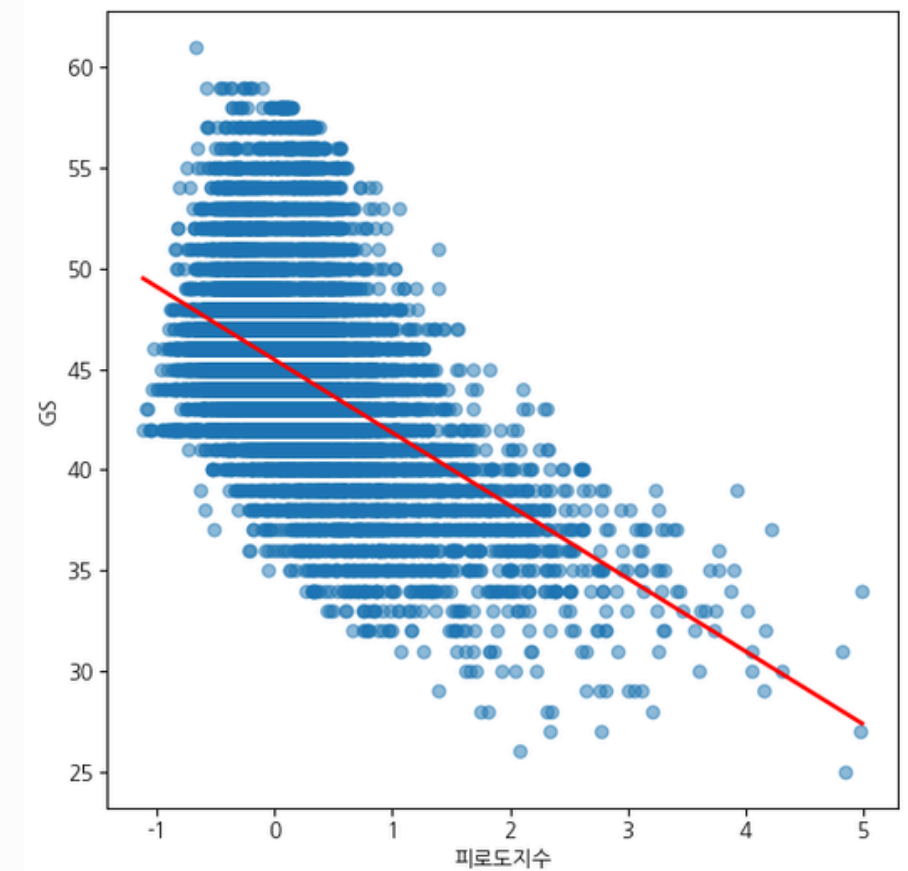
pearson_r: 0.550056
r2: 0.302561
p: 0.000

WHIP (출루 허용률)



pearson_r: 0.758775
r2: 0.575739
p: 0.000

GS (경기 퍼포먼스 점수)



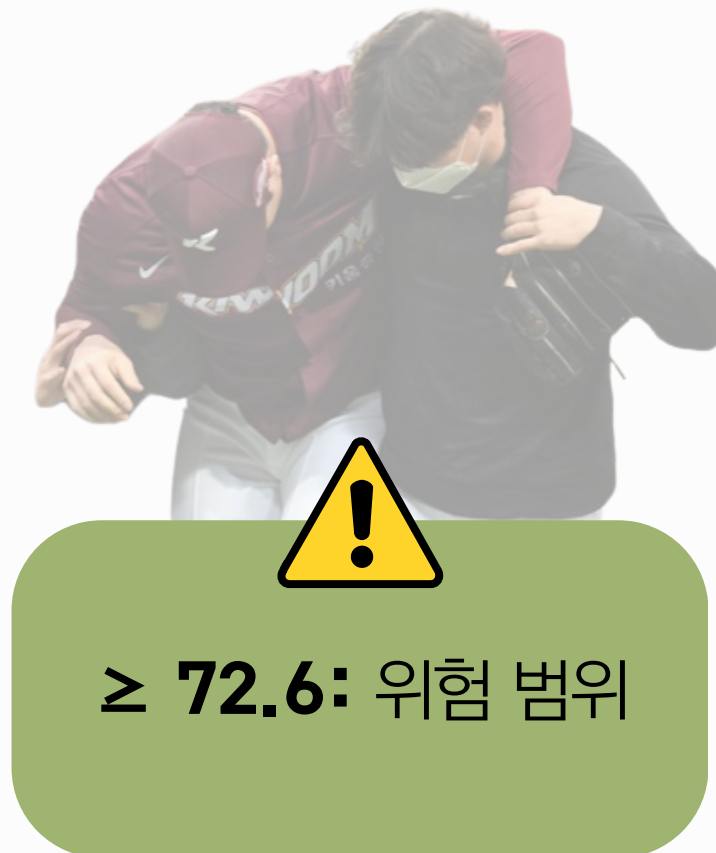
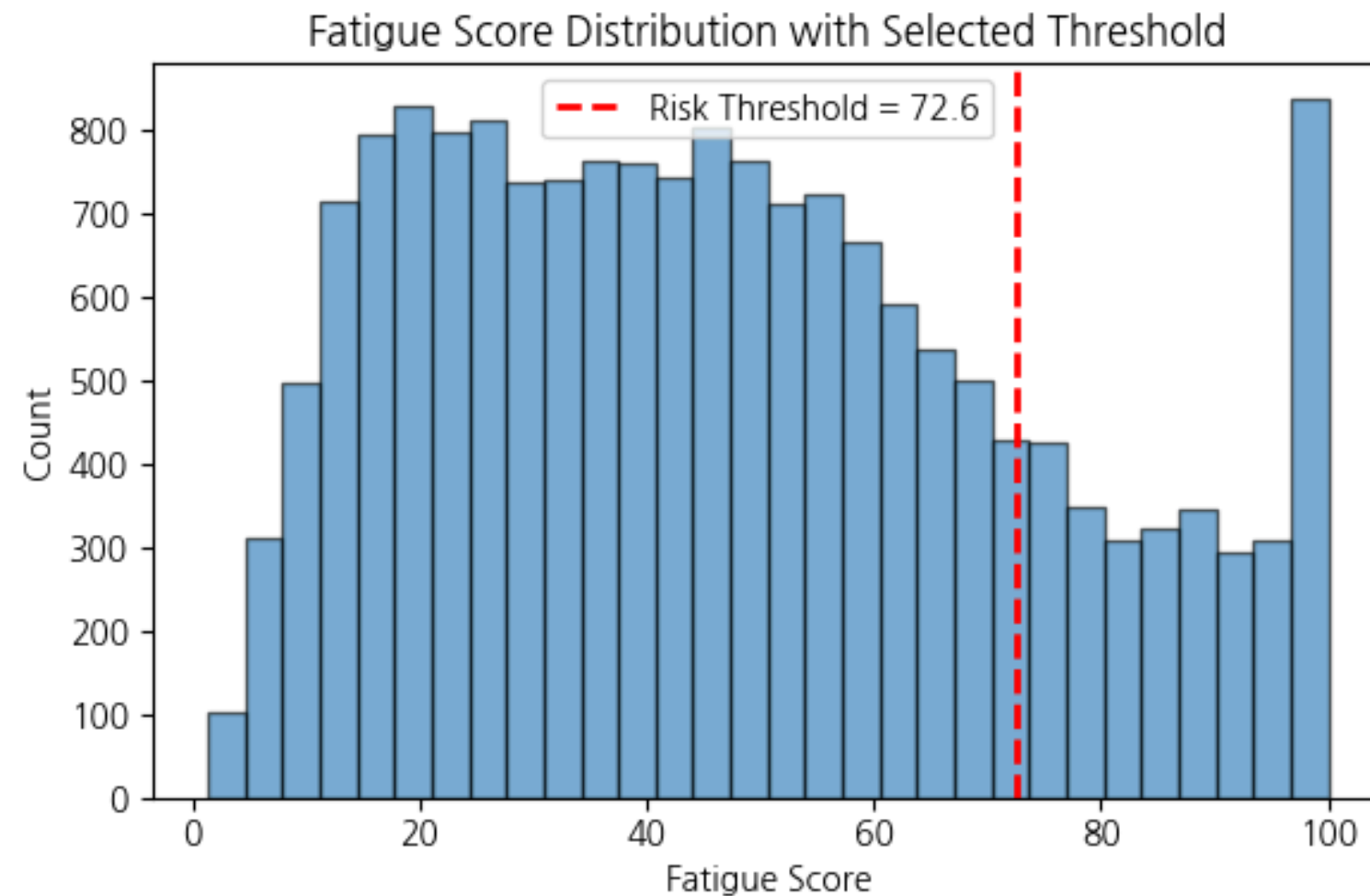
pearson_r: -0.496997
r2: 0.247006
p: 0.000

= 피로도 지수가 높아질수록 투수 성과 전반에 부정적 영향을 미침

FATIGUE SCORE

피로도지수 기반 위험 경고 임계값 설정

- Decision Tree 모델을 사용해 **‘회복여부’** 예측을 위한 최적 분할점을 탐색
- GridSearchCV(5-fold, AUC 기준)로 얻은 **위험 경고 임계값 = 72.6**



=> 약 상위 20% 등판이 이 구간에 속하며, 이 경우 **추가 회복 필요** 또는 **교체 고려**



ERA 3.0 / 피로도가 60인 선수

VS

ERA 4.0 / 피로도가 30인 선수

2

역전점

피로도 지수를 기반으로 하는
투수 기용 의사 결정 도구

‘역전점’이란?

우수한 A 투수가 **피로 누적**으로 인해 평범한 B 투수보다 **성적이 낮아지는** 지점.
즉, 실제 회귀 모형 상에서 두 투수의 GS가 동일해지는 A 투수의 피로도 수준을 의미.

역전점

변수들을 Standard Scaling한 후,
SHAP 기반으로 주요 변수의 기여도를 정량화하고,
양/음의 영향을 종합적으로 고려하여 변수별 가중치를 산출함

외부환경 변수

	변수	SHAP_평균값	영향방향	가중치
0	누적이동거리_z	0.024791	양(+)	0.415087
1	온도_z	-0.015362	음(-)	-0.257211
2	구장_z	-0.004044	음(-)	-0.067707
3	국제대회점수_z	0.005071	양(+)	0.084913
4	포스트시즌점수_z	-0.010457	음(-)	-0.175082

선수기량 변수

	변수	SHAP_평균값	영향방향	가중치
0	ERA_z	-0.241983	음(-)	-0.500000
1	WHIP_z	0.215852	양(+)	0.446007
2	직구_피안타율_z	0.023024	양(+)	0.047574
3	K/BB_z	0.003107	양(+)	0.006419

신체조건 변수

	변수	SHAP_평균값	영향방향	가중치
0	나이_z	0.185806	양(+)	0.500000
1	키_z	-0.044067	음(-)	-0.118583
2	몸무게_z	-0.056561	음(-)	-0.152204
3	부상위험도_z	-0.085178	음(-)	-0.229213

역전점

다중 회귀 모형

$$GS = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{기량지수} + \beta_2 \cdot \text{신체조건지수} + \beta_3 \cdot \text{외부환경지수} + \beta_4 \cdot \text{피로도지수} + \varepsilon$$

역전점 공식

$$GS_A = GS_B$$

$$f^* = \text{피로도}_B - \frac{\beta_1(\text{기량}_A - \text{기량}_B) + \beta_2(\text{신체}_A - \text{신체}_B) + \beta_3(\text{환경}_A - \text{환경}_B)}{\beta_4}$$

역전점

⚾ 투수 역전점 시뮬레이터 [↗](#)

🏟️ 우리 팀 선택

KT



📅 기준 날짜 선택

2025/05/28

👤 투수 A 선택

고영표



👤 투수 B 선택

고영표



⚖️ 비교하기

역전점

⚾ 투수 역전점 시뮬레이터

🏠 우리 팀 선택

삼 I

삼성

2025/05/28

👤 투수 A 선택

고영표

👤 투수 B 선택

고영표

⚖️ 비교하기

역전점

기준 날짜 선택 시
투수 A/B의 가장 **최근
등판일**이 선택됨.

기준 날짜를 기준으로
투수 A/B의 **최근 30일**의
피로도 지수 그래프를 나타냄.

투수 역전점 시뮬레이터

우리 팀 선택

삼성

기준 날짜 선택

2024/08/09

투수 A 선택

백정현

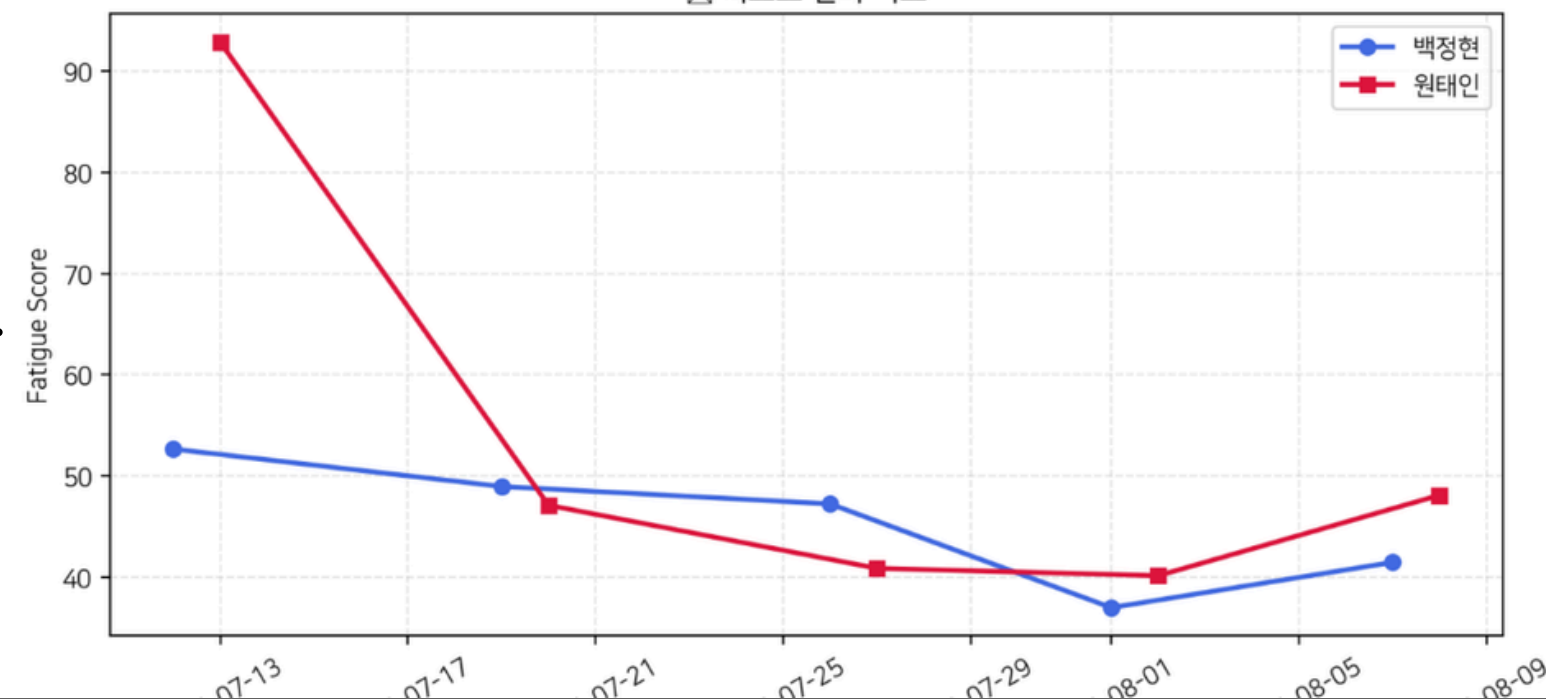
투수 B 선택

원태인

비교하기

기준 날짜 이전 가장 최근 등판일: 백정현 - 2024-08-07, 원태인 - 2024-08-08

피로도 변화 비교

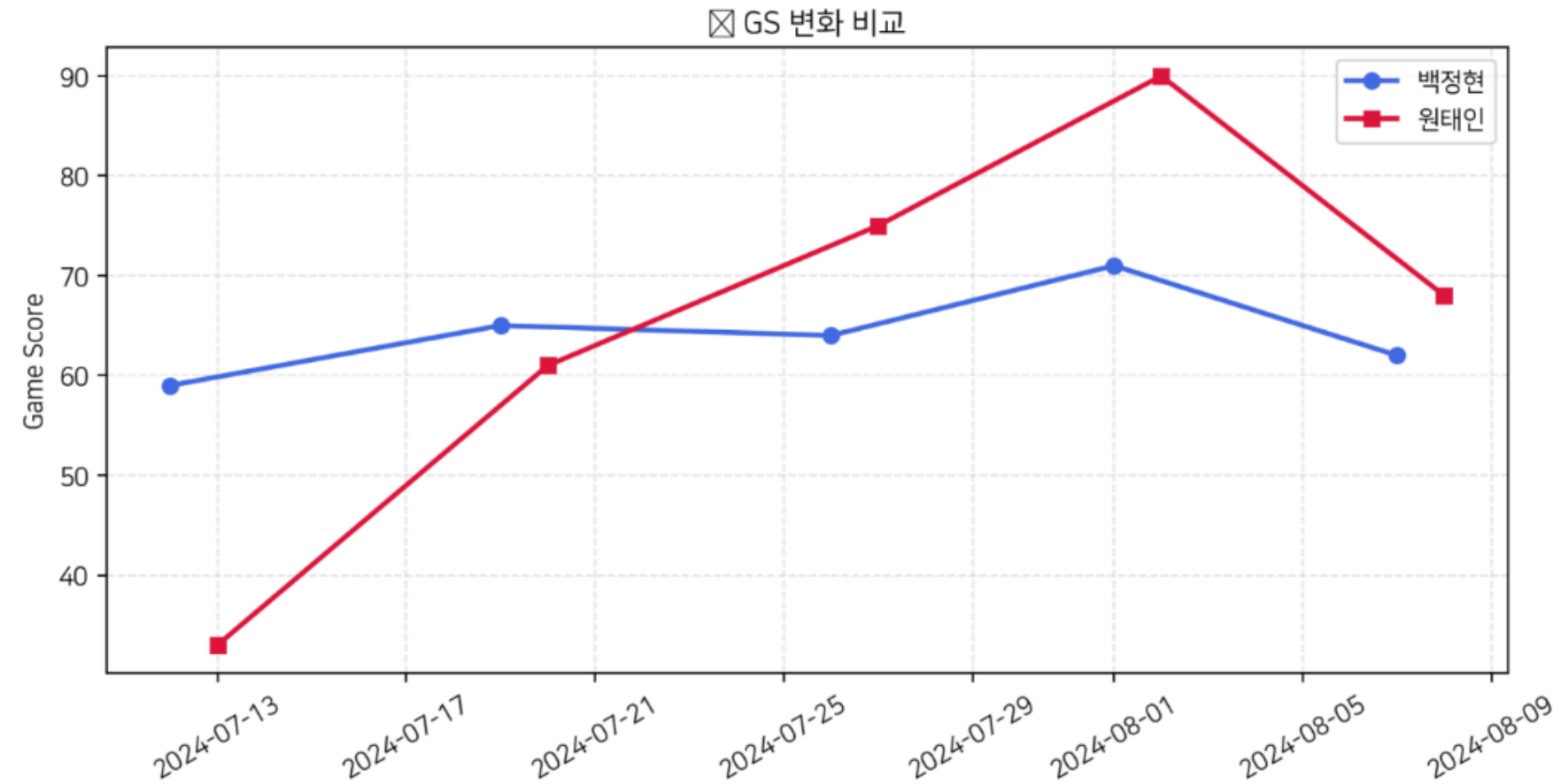


팀 선택 시
자동으로 선수 **필터링**.

비교하고 싶은
투수 A/B 선택.

역전점

기준 날짜를 기준으로
투수A/B의 **최근 30일**
GS 변화 그래프를 나타냄.



✓ 역전점: 백정현의 피로도지수 ≥ 20.8 이면 원태인보다 GS가 나빠집니다.

i 현재 피로도 — 백정현: 41.5, 원태인: 48.1

● 현재는 원태인 기용이 더 효율적입니다.

● 현재는 류진욱 기용이 더 효율적입니다.

기준 날짜를 기준으로
선택된 투수 각각의
피로도.

역전점보다 투수 A의
피로도가 **낮다면?**

역전점을 이용해
투수 A/B의 GS를 비교.

역전점을 이용한 투수 기용
의사결정에 도움을 줌.

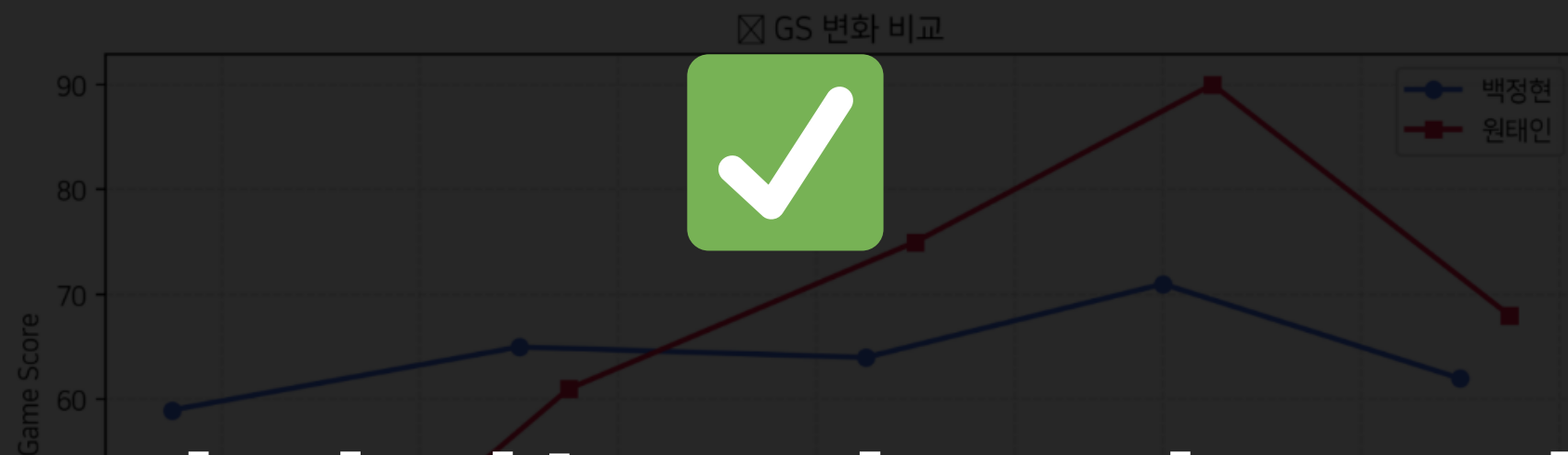
역전점

기준 날짜를 기준으로
투수A/B의 **최근 30일**
GS 변화 그래프를 나타냄

역전점을 넘어서는 피로가 누적될 경우,
아무리 능력있는 투수라도
성적이 **역전**될 수 있음.

기준 날짜를 기준으로
선택된 투수 각각의
피로도.

역전점보다 투수 A의
피로도가 **낮다면?**



현재 피로도 — 백정현: 41.5, 원태인: 48.1

● 현재는 원태인 기용이 더 효율적입니다.

● 현재는 류진욱 기용이 더 효율적입니다.

역전점을 이용해
투수 A/B의 GS를 비교.

역전점을 이용한 투수 기용
의사결정에 도움을 줌.

INSIGHT

'18세에 5연투' 혹사 논란, 투구 금지령 내려졌지만...두산 보물은 허투루 보내지 않는다

OSEN

업데이트 2024.01.14. 06:01 ▾

가



작년, 혹사 논란에 휩싸였던 두산의 '김택연'

혹사 논란, 두산의 이승엽 감독을 향한 단순한 감정적 비난이 아니었다.

실제로 우리가 산출한 피로도지수 분석 결과, 2024년 8월 24일, 김택연 선수의 피로도지수는 **100으로 최고치**에 달했고, 이날 경기 **ERA는 54.00, WHIP은 9.00**이라는 충격적인 수치를 기록했다.

📌 김택연 피로도지수 최고치 등판일:

- 날짜: 2024-08-24
- 피로도지수: 100.0
- ERA: 54.00, WHIP: 9.00

INSIGHT

'18세에 5연투' 혹사 논란, 투구 금지령 내려졌지만...두산 보물은 허투루 보내지 않는다



"40이닝 안 넘기게 하겠다" 공언하더니...'특급 신인 마무리' 김택연 혹사 논란

일요신문 원문 | 기사전송 2024-08-30 18:16

1 6

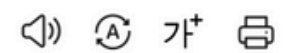


두산 선발진 붕괴로 불펜진 과부하...팬들 "이승엽 감독 상황 이해하지만 마운드 운영 문제 있어"



국민타자도 속 쓰렸던 연장 역전패 "김택연 수비 실수 영향에 밸런스도 흔들려, 오늘 휴식 취한다" [잠실 현장]

김근한 기자 · 2024. 8. 25. 17:32



두산 마무리 투수 김택연이 8월 24일 잠실 한화전에서 9회 초 불론 세이브를 기록했다. 두산 베어스

- 김택연
- 날짜:
- 피로도
- ERA: 54.00, WHIP: 9.00

INSIGHT

투수 로테이션 최적화

주전 투수 과부하 방지 → 피로도 임계치 근접 시 교체·휴식

환경 변수 활용 전략

기온·원정 거리 등 예보 연동 → 고위험 경기서 로테이션 조정

맞춤형 피로 관리

신체조건·환경 반영한 '역전점' 산출 → 개인별 피로 한계 설정

→ '피로도 점수+역전점' 시스템으로 부상 방지와 경기력 유지 동시 달성

Q&A

APPENDIX

변수 설명

ERA: 평균자책점 (이닝당 허용 자책점)

WHIP: 이닝당 출루허용(피안타+볼넷)

이닝: 해당 등판의 투구 이닝 수

누적이닝: 시즌 시작부터 직전 등판까지 누적 이닝

총이닝: 누적이닝 + 이번 등판 이닝

투구수: 해당 등판의 전체 투구 수

실점: 해당 등판 중 허용한 총 실점 수

자책점: 수비 실책 제외 후 투수 책임 자책점 수

피안타: 허용한 안타 수

피홈런: 허용한 홈런 수

탈삼진: 상대 타자 삼진 처리 수

볼넷: 상대 타자에게 내준 볼넷 수

사구: 몸에 맞는 공 허용 수

K/BB: 탈삼진÷볼넷 비율

연투여부: 직전 경기부터 연속 등판 여부 (0/1)

휴식일수: 직전 등판 후 지난 휴식일 수

연투일수: 휴식 없이 이어진 연투 일수

연투횟수: 시즌 중 연투(휴식 없이 등판) 발생 횟수

직구_피안타율: 직구 허용 안타율

직구_구사율: 전체 투구 중 직구 비율

변화구_구사율: 전체 투구 중 변화구 비율

FIP: 수비무관자책점 (홈런·볼넷·탈삼진 기반)

GS: Game Score v2에 따른 경기 퍼포먼스 점수

구속: 평균 투구 구속 (직구 기준, km/h)

APPENDIX

체감온도 계산

T_a : 기온 RH : 상대습도 V : 풍속

습구온도:

현재 주변 조건에서 물의 증발만으로 도달할 수 있는 가장 낮은 온도

$$T_w = T_a \arctan(0.151977\sqrt{RH + 8.313659}) + \arctan(T_a + RH) - \arctan(RH - 1.676331) + 0.00391838 RH^{1.5} \arctan(0.023101 RH) - 4.686035$$

여름 체감온도

$$T_{\text{summer}} = 0.2442 + 0.55399 T_w + 0.45535 T_a - 0.0022 T_w^2 + 0.00278 T_w T_a + 3.0$$

겨울 체감온도

기온이 10도 이하이고 풍속이 4.7 이상일 때:

$$T_{\text{winter}} = 13.12 + 0.6215 T_a - 11.37 V^{0.16} + 0.3965 V^{0.16} T_a$$

그 외의 경우에는:

$$T_{\text{winter}} = T_a$$

APPENDIX

변수 공식

$$\text{흑사정도} = \underbrace{\frac{\text{연투일수}}{\text{휴식일수} + 1}}_{\text{① 연속 등판 강도 (↑ 연투일수, ↓ 휴식일수)}} + \underbrace{\frac{\text{투구수_roll3}}{\text{투구수_roll3}}}_{\text{② 상대 투구량 (최근 3경기 투구량 vs 전체 평균)}} + \underbrace{\text{회복실패여부}}_{\text{③ 회복 실패 플래그 (0또는1)}}$$

$$\text{FIP} = \frac{13 \times \text{HR} + 3 \times (\text{BB} + \text{HBP}) - 2 \times \text{K}}{\text{IP}} + \text{FIP}_{\text{constant}}$$

$$\text{GS_previous} = 2.5 + 3 \times (\text{이닝 아웃 수}) + 2 \times \text{탈삼진} - 2 \times (\text{피안타} + \text{볼넷}) - 4 \times \text{피홈런}$$

$$\text{GS} = 40 \times \text{IP} + 2 \times \text{SO} - 2 \times (\text{H} + \text{BB} + \text{HBP}) - 4 \times \text{HR} + 1.5 \times \max(\text{GB} - 4, 0) + 0.1 \times \max(\text{투구수} - 100, 0)$$